小车倒立摆的离散 PID 与 LQR 控制性能比较

作者：纪曜方（电子信息）　　杜林芷（物联网安全）

摘要

小车倒立摆具有非线性、欠驱动和直立平衡点不稳定等特点，是研究计算机控制的典型对象。本文建立连续非线性模型，在直立点附近设计串级 PID 与离散 LQR，并在同一非线性对象、采样周期和执行器力限制下比较性能。PID 通过完整五阶闭环系数匹配确定增益，LQR 通过零阶保持离散化及离散 Riccati 方程得到反馈增益。12 次无噪声初态仿真表明，两种方法均能恢复 5°—30° 的初始偏角，LQR 调节时间缩短约 26.0%—43.0%，最大位置偏移和控制力平方积分均更小。1440 次带噪仿真中，LQR 在输入端噪声下的末段摆角 RMS 约降低 56.7%，在传感器噪声下约降低 26.5%，但后者的执行器力 RMS 约增加 64.0%。本文的亮点是将统一非线性验证、同种子噪声配对和控制用力评价结合起来，保留性能收益与代价，形成可复现的比较流程。

关键词小车倒立摆；离散控制；串级 PID；LQR；噪声鲁棒性

1 前言

1.1 背景与研究意义

倒立摆只有作用于小车的一个水平输入，却需要同时调节小车位置和摆杆姿态，是经典控制教材中的欠驱动系统 [1,2]。直立点附近的微小偏差会不断放大，而较大的控制动作又可能带来较大行程或触发执行器饱和，因此适合用于分析稳定性、动态响应与输入约束之间的关系。

在计算机控制中，状态读取和控制更新是离散进行的，被控对象却持续运动。连续线性模型中的稳定极点只能描述局部设计性质；实际表现还受到采样周期、积分时序、输入保持、非线性和测量误差的影响。本文将这些实现细节纳入同一仿真框架。

1.2 研究目标与比较原则

本文比较基于传递函数的串级 PID 与基于状态空间的离散 LQR。两者均可获得位置、速度、摆角和角速度四个状态，差异来自控制结构和固定参数，而非传感器信息数量不同。比较先考察不同初始摆角下的恢复过程，再考察输入端随机外力和传感器噪声下的状态波动及控制用力。

全文以当前固定 PID 极点和 LQR 权重为主线。模型、初态、反馈周期、执行器力限幅及求解精度保持一致，不按工况重新整定。结论限定于实际测试的初态、噪声范围和有限仿真时域，不将单个优势案例解释为全局稳定性或普遍优越性。

2 数学模型

2.1 对象与坐标约定

参考经典小车倒立摆模型 [1,2]，本文采用质量为 M 的小车、无质量刚杆和质量为 m 的杆端质点，支点到质点的距离为 L。小车位置 p 和水平力 F 向右为正，摆角 θ 以竖直向上为零，向右倾斜为正。忽略摩擦、空气阻力、电机动态、轨道边界与碰撞；这些是本文的简化设定，与参考资料中的具体参数和角度定义不完全相同。内部采用 SI 单位及弧度，角度连续累计。

$$x = \begin{bmatrix} p & v & \theta & \omega \end{bmatrix}^T, \qquad v = \dot{p}, \quad \omega = \dot{\theta}.$$

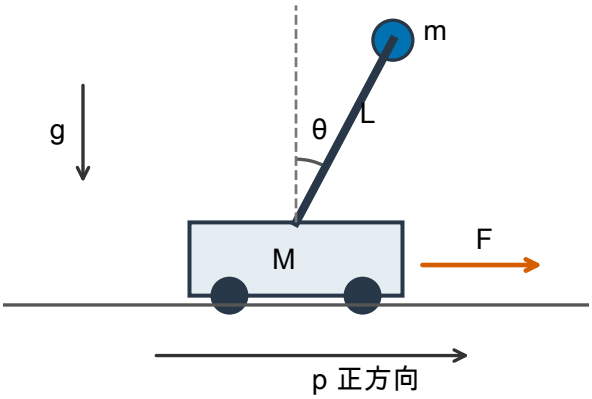


图 1 小车倒立摆的几何关系及正方向示意。图中姿态用于说明坐标，不代表某次仿真的状态。

2.2 连续非线性动力学

杆端坐标为 (p+L sinθ, L cosθ)。系统动能和势能分别为

$$T = \frac{1}{2}(M+m)v^2 + mLv\omega\cos\theta + \frac{1}{2}mL^2\omega^2, \quad V = mgL\cos\theta.$$

取广义坐标 [p, θ]，以 F 作为小车方向的广义力，由拉格朗日方程得到

$$\begin{aligned} (M+m)\ddot{p} + mL\cos\theta\ddot{\theta} - mL\omega^2\sin\theta &= F, \\ mL\cos\theta\ddot{p} + mL^2\ddot{\theta} - mgL\sin\theta &= 0. \end{aligned}$$

令 Δ=M+m $\sin^2\theta$，解得用于实际仿真的非线性状态方程

$$\begin{aligned} \dot{p} &= v, \qquad \dot{\theta} = \omega, \\ \dot{v} &= \frac{F + mL\omega^2\sin\theta - mg\sin\theta\cos\theta}{\Delta}, \\ \dot{\omega} &= \frac{(M+m)g\sin\theta - F\cos\theta - mL\omega^2\sin\theta\cos\theta}{L\Delta}. \end{aligned}$$

机械能 E=T+V 满足 dE/dt=Fv。程序同步积分外力做功，以 E(t)−E(0)−$\int$Fv dt 检验数值一致性。直立附近，正力使小车向右加速、摆杆产生负角加速度，后续反馈符号均按此约定。

2.3 直立点线性化与传递函数

在直立静止点附近作小扰动线性化，保留一阶项，可得设计用状态空间模型。若输出选为小车位置与摆角，则有

$$\dot{x} = Ax + BF, \qquad y = Cx, \qquad D = 0,$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -mg/M & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & (M+m)g/(ML) & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \\ 0 \\ -1/(ML) \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

零初态下，由线性化方程得到输入力到摆角、位置的传递函数

$$G_\theta(s) = -\frac{1}{MLs^2 - (M+m)g}, \quad G_p(s) = \frac{Ls^2 - g}{s^2[MLs^2 - (M+m)g]}.$$

角度通道没有包含小车绝对位置和匀速平移模态，不能仅通过角度稳定判断全状态恢复。因此，PID 整定采用完整串级闭环，LQR 使用完整四维状态。

2.4 采样与零阶保持

控制器在 t_k=kT_s 更新，两个采样时刻之间保持输入不变。参考倒立摆数字控制的离散建模思路 [6]，线性模型采用精确零阶保持离散化：

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k, \quad A_d = e^{AT_s}, \quad B_d = \int_0^{T_s} e^{A\tau} B \, d\tau.$$

该离散模型仅用于设计和局部稳定性检查。所有性能检验仍由原始连续非线性方程推进，不以离散线性对象替代非线性对象。

3 控制方法

3.1 串级 PID 的离散实现

已有倒立摆控制教程表明，仅稳定摆角可能无法约束小车位置 [3]；串级控制通常由外环给出内环参考，并要求内环响应更快 [4]。据此，本文用位置外环生成目标倾角，用摆角内环生成水平力。设目标位置 r=0，sat_a 表示限幅至 [−a,a]，则

$$\begin{aligned} e_{p,k} &= r - p_k, \\ \theta_{r,k} &= \mathrm{sat}_{\theta_{\max}}(K_p e_{p,k} + I_{p,k} - K_d v_k), \\ e_{\theta,k} &= \theta_k - \theta_{r,k}, \\ u_k &= \mathrm{sat}_{u_{\max}}(k_a e_{\theta,k} + I_{\theta,k} + d_a \omega_k). \end{aligned}$$

$$I_{k+1} = \mathrm{sat}_{I_{\max}}(I_k + k_i T_s e_k), \qquad I_0 = 0.$$

两环先用当前积分贡献计算输出，再更新积分供下一拍使用。外环 D 项直接使用 −v，内环 D 项直接使用 ω，不使用差分估计，且不包含目标倾角变化率。本文保留位置外环的积分以调节位置残差；在无恒定扰动的名义模型中，直立零角度平衡本身不要求内环积分。考虑到摆角内环需要较快纠偏、希望减少额外积分状态在限幅下积累误差并降低超调与摆动风险，取内环 $k_i = 0$，实际结构为位置 PID 与摆角 PD。这是本组结合已有串级设计原则 [3,4] 作出的取舍，PD 本身并不保证无振荡，仍需通过完整闭环极点和非线性仿真检验；持续外扰下加入内环积分可能有价值，本文未单独研究。现有实现仅限制积分项幅值，不实施完整抗饱和回算。

3.2 PID 参数整定与局部稳定性

四个物理状态与位置积分状态构成五阶闭环；若再给摆角内环加入独立积分状态，以下五阶系数匹配不能直接沿用。未饱和连续近似的特征多项式为

$$\begin{aligned} D(s) =& s^3[MLs^2 + d_a s + k_a - (M+m)g] \\ &+ k_a(g - Ls^2)(K_d s^2 + K_p s + K_i). \end{aligned}$$

选取完整闭环目标极点 [−1,−1.2,−1.5,−2,−2.5]，以 ML 为首项系数构造目标多项式，按同次幂系数匹配求得两环增益。五个极点属于完整系统，不分别对应两环的独立极点。这一方法将五个增益的手工试探转化为五个目标极点的选择，使整定方向更明确，但并未自动解决极点应如何选取的问题。当前固定参数如下。

表 1 固定 PID 参数

环路	kp	ki	kd
位置外环	0.046591	0.013703	0.062439
摆角内环	33.474817	0	5.145074

目标倾角限幅为 ±10°，执行器力限幅为 ±20 N，位置积分贡献上限为 0.05 rad。再依据真实零阶保持及“输出后更新积分”的时序检查增广离散闭环，其谱半径约为 0.98379，小于 1。这是未饱和局部模型的稳定性检查，不是非线性全局恢复保证。

3.3 离散 LQR 的设计

LQR 在离散模型上最小化无限时域加权二次代价，协调四个状态偏差与控制需求：

$$J = \sum_{k=0}^{\infty}(x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k), \quad Q = \mathrm{diag}(10,1,100,1), \quad R = 1.$$

由离散代数 Riccati 方程求得 S[5]，继而得到反馈增益 K；倒立摆数字状态反馈的设计亦可参见 [6]：

$$\begin{aligned} S =& A_d^T S A_d + Q \\ &- A_d^T S B_d (R + B_d^T S B_d)^{-1} B_d^T S A_d, \\ K =& (R + B_d^T S B_d)^{-1} B_d^T S A_d. \end{aligned}$$

$$u_k = \mathrm{sat}_{20}(-K x_k), \quad K = \begin{bmatrix} -2.72537 & -4.26843 & -51.07392 & -9.04203 \end{bmatrix}.$$

Ts=0.02 s 时，离散线性闭环矩阵的极点最大模约为 0.98250。K 的负号与本文坐标方向一致，正初始倾角会产生正向纠偏力。标准 LQR 的最优性对应线性、无约束二次代价；加入限幅后，不能将其直接解释为受限非线性系统的全局最优控制。

3.4 控制结构与适用边界

串级 PID 通过外环组织位置调节，含位置积分；LQR 同时反馈四个状态，但未增广位置积分。两者均使用同一组状态信息，噪声实验不另加滤波或状态估计器。固定参数比较反映本组设计的表现，不等价于在所有整定方案中比较算法优劣。

对仅有正初始倾角且角速度为零的状态，若 $0<\theta<90°$，使首拍角加速度指向直立需要 $F>(M+m)g\tan\theta$。60° 对应约 33.98 N，超过 20 N 限幅，说明局部纠偏能力受约束；这一首拍条件不能单独确定全局吸引域。本文当前参数的正式初态结论仅覆盖 5°—30°。

4 仿真实验

4.1 实现方法与评价指标

仿真采用 Python 3.9.12、NumPy 1.24.1 和 SciPy 1.9.3。统一 M=m=1 kg、L=0.5 m、g=9.81 m/s^2，反馈周期 0.02 s，仿真 30 s。各组仅初始摆角非零。DOP853 的最大步长与输出间隔均为 0.01 s，rtol=10^{-9}、atol=10^{-11}。每次创建新控制器并从零积分开始，记录真实状态、执行器力、外力和总力。

无噪声恢复要求末 5 s 全部记录满足 |p|、|v|<0.01（SI 单位），|θ|<0.1°、|ω|<0.1°/s。调节时间 t_s 取首次进入并保持到终点的时刻；另比较最大位置偏移 $p_{\max}$ 和控制力平方积分 $E_u=\int u^2 dt$。该平方积分反映控制需求，不直接等于电机能耗。

4.2 不同初始摆角下的表现

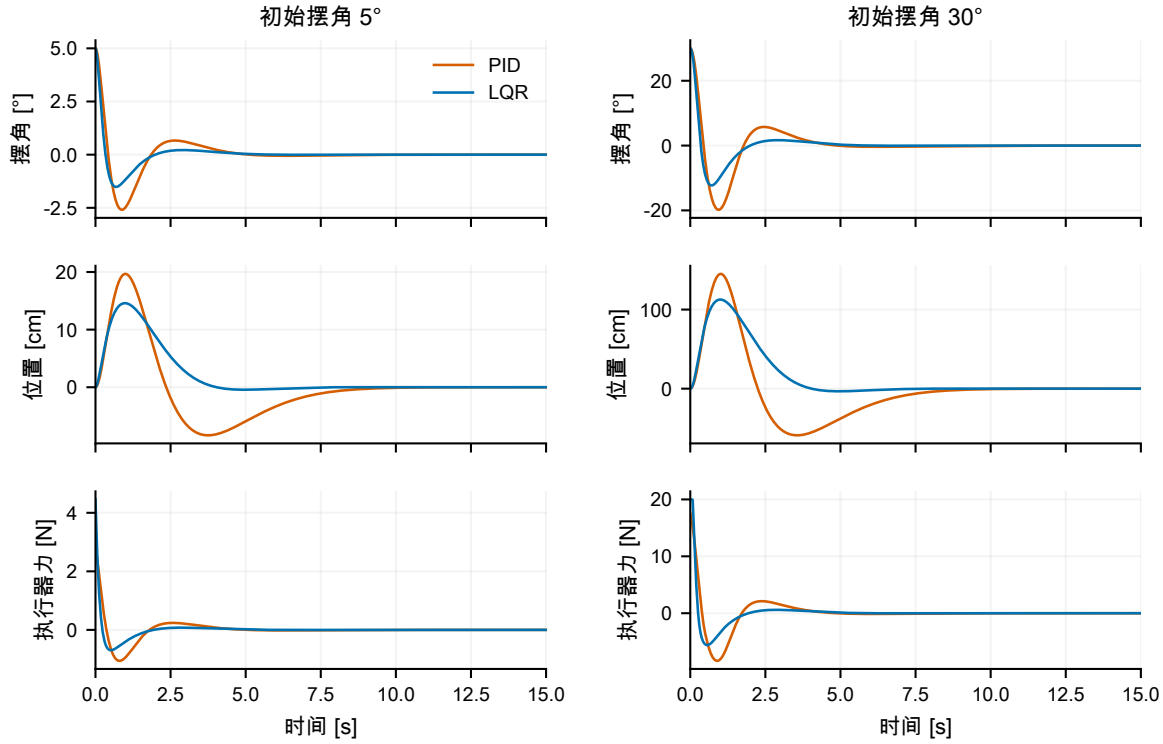


图 2 无噪声下 5° 与 30° 初态的响应。图中截取 0—15 s 以便观察瞬态，评价指标使用完整 30 s 记录。

表 2 六组初态的调节时间与最大位置偏移

初始摆角	LQR 表现	PID 表现	两者差距
5°	4.32 s 0.146 m	7.58 s 0.197 m	快 3.26 s 位移低 0.051 m
10°	5.21 s 0.296 m	8.37 s 0.400 m	快 3.16 s 位移低 0.104 m
15°	5.74 s 0.456 m	8.80 s 0.618 m	快 3.06 s 位移低 0.162 m
20°	6.13 s 0.631 m	9.10 s 0.858 m	快 2.97 s 位移低 0.227 m
25°	6.60 s 0.837 m	9.31 s 1.130 m	快 2.71 s 位移低 0.293 m
30°	6.99 s 1.127 m	9.45 s 1.451 m	快 2.46 s 位移低 0.324 m

注：表现列第一行为 t_s，第二行为 $p_{\max}$；差距均以 PID 为参照，基于未舍入数据计算。

六组初态下，两种方法均达标。LQR 调节时间缩短约 26.0%—43.0%，最大位置偏移均更小。以 30° 为例，LQR 最大位移为 1.127 m，PID 为 1.451 m；控制力平方积分分别为 75.22 与 98.32 N^2 · s，LQR 约低 23.49%。图 2 还显示其反向摆动较小。

4.3 输入端噪声下的鲁棒性

从 t=0 开始，在执行器限幅后叠加随机水平外力 d_k，总力 F_k=u_k+d_k。d_k 在每个采样时刻独立生成并保持一拍，服从 U(−0.5α,0.5α) N；α=0.5、1、2 分别对应 ±0.25、±0.5、±1 N。本项实验无测量噪声。

两类噪声均覆盖六初态、三强度和 20 个随机种子，同种子下 PID 与 LQR 共用相同序列。全部实验为 12 次无噪声基准及 1440 次带噪仿真，共 1452 次。不同初态复用噪声，统计时不将六初态池化为更多独立样本。

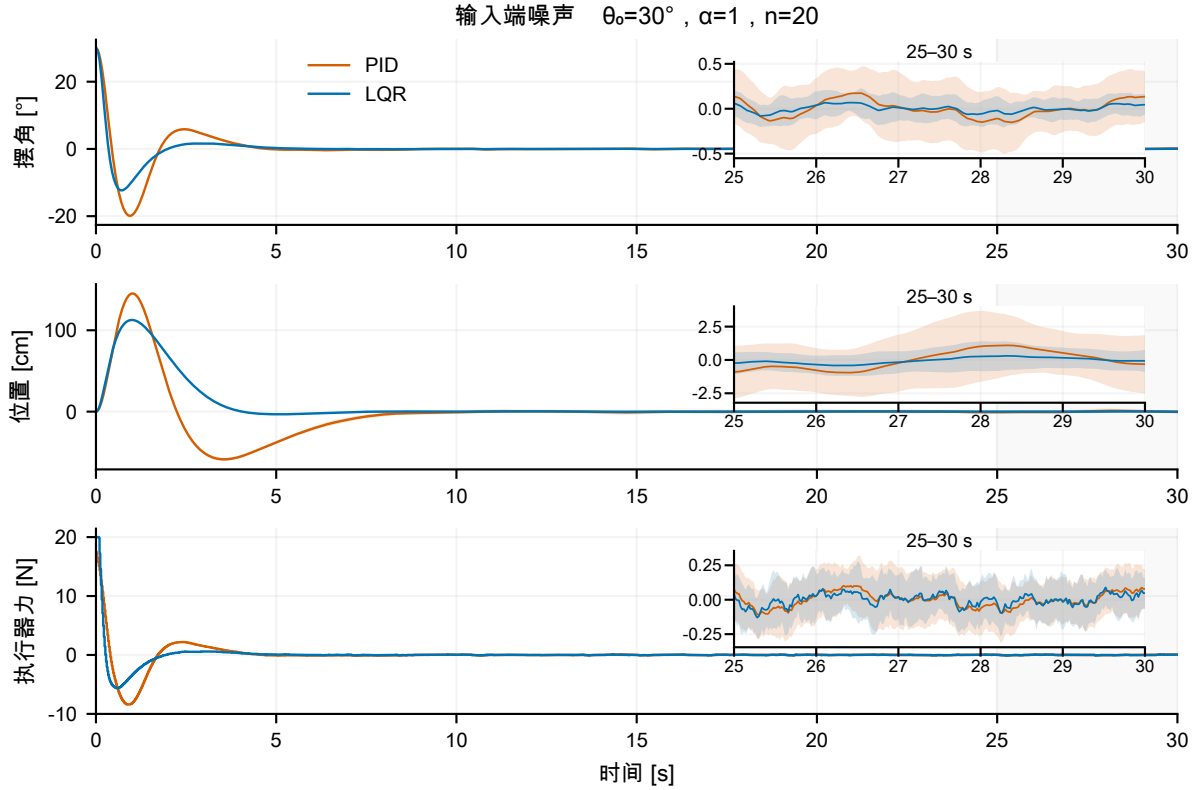


图 3 输入端噪声下的响应（θ_0=30°，α=1，n=20）。实线为均值，阴影为 ±1 样本标准差，非置信区间；插图放大 25—30 s。

表 3 标准输入端噪声下的末段 RMS 比较

评价指标	LQR 表现	PID 表现	两者差距
摆角 RMS（°）	0.1355 ± 0.0255	0.3126 ± 0.0679	降低 56.67%
位置 RMS（cm）	0.8136 ± 0.2607	2.0178 ± 0.6005	降低 59.68%
执行器力 RMS（N）	0.1634 ± 0.0173	0.1871 ± 0.0348	降低 12.69%

注：数值为 20 种子的均值 ± 样本标准差，统计窗口为 25—30 s，位置与摆角均取真实状态。

标准输入噪声下，LQR 摆角 RMS 从 PID 的 0.3126° 降至 0.1355°，降低 56.67%；位置 RMS 降低 59.68%，执行器力 RMS 降低 12.69%。图 3 的末段标准差带较窄，说明本组 LQR 对随机外力造成的状态波动有更好的抑制表现。

但 LQR 的全程控制力变化率为 4.6933 N/s，PID 为 3.3320 N/s，增加 40.85%。此处变化率是相邻采样控制力绝对差的累计量除以 30 s，表示控制输入更不平滑，并非反馈频率不同；两者均以 50 Hz 更新。

4.4 传感器噪声下的鲁棒性

控制器接收带噪测量 $z_k=\mathrm{x}(t_k)+\nu_k$，本项不叠加随机外力。四状态测量误差相互独立，且每拍独立，服从零均值高斯分布；按 [p,v,θ,ω] 排列的基础标准差为 [0.001 m,0.01 m/s,0.1°,1°/s]，统一乘以 α。程序将角度相关噪声换算成弧度后加入测量。

噪声只改变控制器所见状态，不直接叠加到物理真值。评价仍使用真实轨迹，避免将测量误差本身当成控制误差。以下同样选 30° 初态与 α=1，便于和输入端噪声案例并列分析。

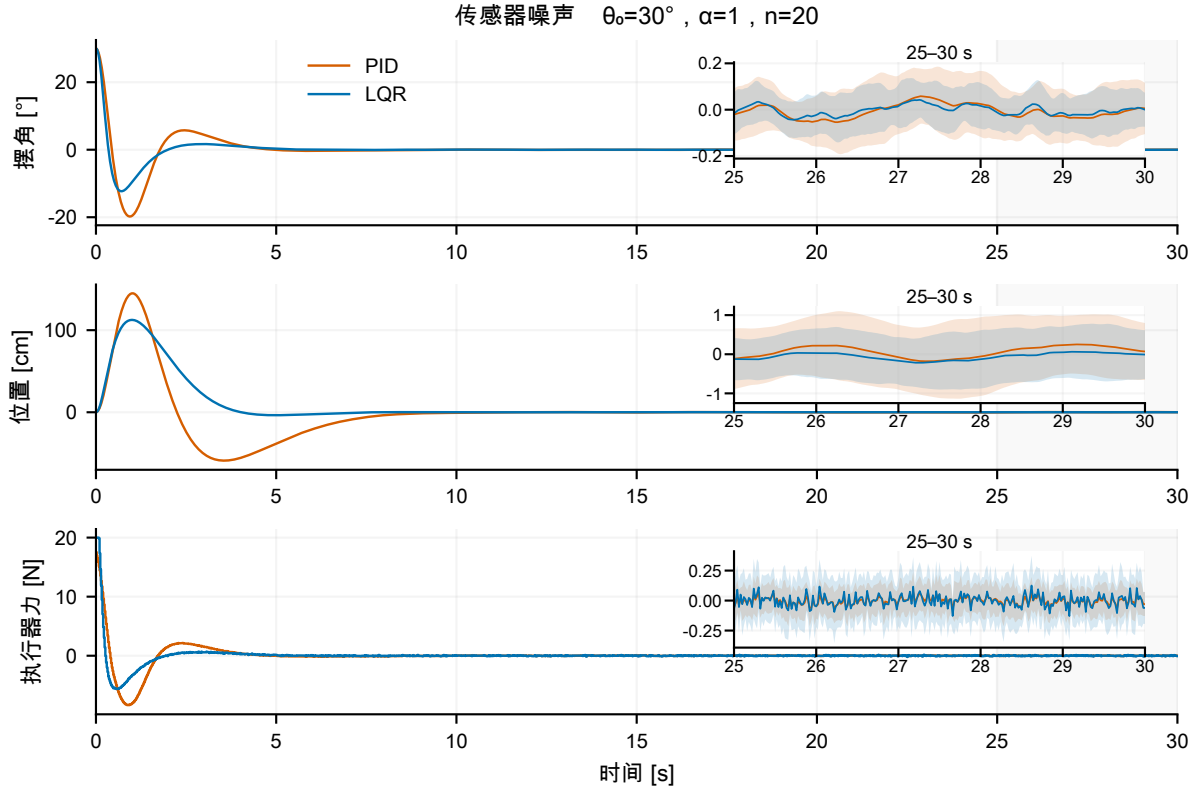


图 4 传感器噪声下的真实状态与执行器力（θ_0=30°，α=1，n=20）。阴影为 ±1 样本标准差，插图放大末 5 s。

表 4 标准传感器噪声下的末段 RMS 比较

评价指标	LQR 表现	PID 表现	两者差距
摆角 RMS（°）	0.0886 ± 0.0191	0.1206 ± 0.0312	降低 26.52%
位置 RMS（cm）	0.6043 ± 0.2437	0.7748 ± 0.3083	降低 22.01%
执行器力 RMS（N）	0.2158 ± 0.0091	0.1316 ± 0.0085	增加 64.01%

注：数值为 20 种子的均值 ± 样本标准差；统计 25—30 s；执行器力不含额外外力。

LQR 的摆角 RMS 为 0.0886°，比 PID 的 0.1206° 低 26.52%；位置 RMS 低 22.01%。但执行器力 RMS 由 0.1316 N 增至 0.2158 N，增加 64.01%；全程控制力变化率由 7.5824 N/s 增至 12.9176 N/s，增加 70.36%。因此，本组 LQR 维持较小真实状态偏差的同时，控制用力与输入起伏更大。

本例说明，抗测量噪声表现需要联合评价状态误差与控制输入。较小的摆角波动不自动意味着较小的控制需求；若面向真实执行器，还应进一步考虑滤波、状态估计、输入变化约束及其引入的相位滞后。本文未将这些后续措施计入已有实测结论。

4.5 噪声强度与初态范围

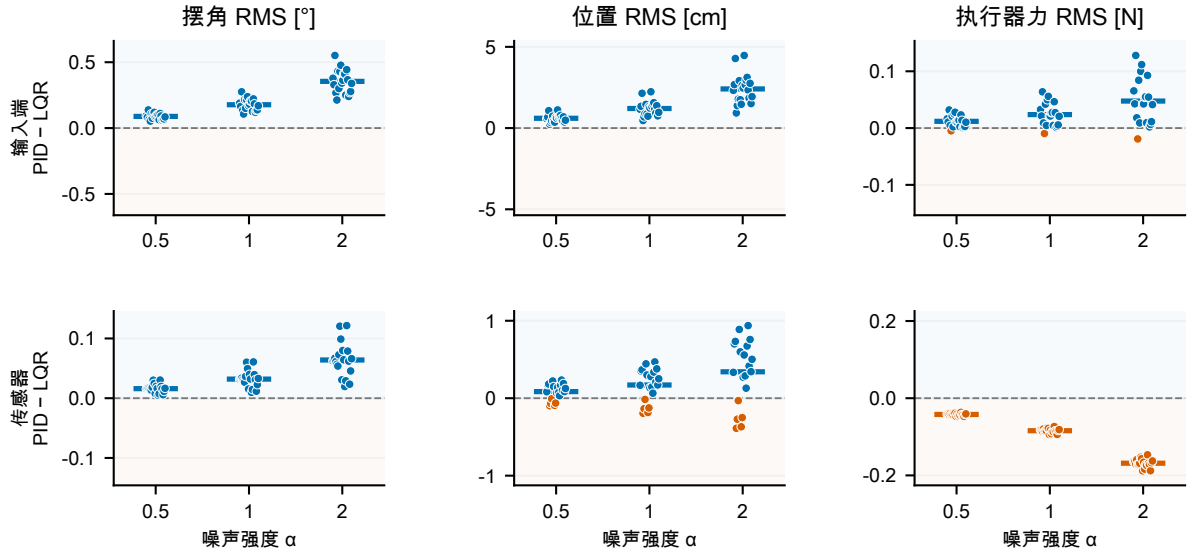


图 5 30° 初态下的同种子配对差。每点为 PID−LQR，横杠为 20 个差值的均值；正值表示 LQR 较低，负值表示 PID 较低。

表 5 三档噪声强度下的末段摆角 RMS 均值

噪声工况	LQR 表现（°）	PID 表现（°）	两者差距
输入端 α=0.5	0.0677	0.1563	降低 56.67%
输入端 α=1	0.1355	0.3126	降低 56.67%
输入端 α=2	0.2709	0.6255	降低 56.68%
传感器 α=0.5	0.0443	0.0603	降低 26.52%
传感器 α=1	0.0886	0.1206	降低 26.52%
传感器 α=2	0.1772	0.2411	降低 26.53%

图 5 按六个噪声类型与强度条件的平均摆角 RMS 相对改善率，试验后选取 30° 展示；六初态得分几乎相同，不将 30° 解释为明显更有利。完整六初态的 36 个带噪条件中，LQR 的摆角与位置 RMS 均值均较低，但均值优势不保证每个种子都占优。

噪声增大时，误差随之增大，两方法相对差距在已测范围内基本一致。全部带噪运行在记录点保持 $|\theta|<90°$，但均未达到无噪声严格四状态容差，持续随机波动与发散应分别判断。

5 结论

本文完成了非线性建模、直立点线性化、串级 PID 与离散 LQR 设计及统一仿真验证。在 5°—30° 无噪声初态下，两者均恢复，LQR 调节更快、行程和控制力平方积分更小；在两类噪声下，LQR 状态误差更小，传感器噪声下则付出更大的控制力波动代价。

主要体会是：局部模型稳定不能代替受限非线性验证，单一指标也不能概括控制品质。完整五阶系数匹配使 PID 整定从直接调节五个增益转为选择五个目标极点，减少了漫无目的的试参；新的难点在于确定极点位置，并在响应速度、控制力、饱和与行程之间权衡。本文使用固定极点进行比较，没有证明这组极点最优。

从个人学习体验看，大模型帮助跨越了从控制理论到可运行仿真的知识门槛：过去可能需要数周摸索的仿真初版，如今可以在数小时内搭建。快速得到代码并不等于得到可靠结论；本项目仍通过同一非线性对象上的仿真、噪声配对与归档核验来检验结果。19 项噪声协议检查及全部原始数据核验通过，两例归档重跑的三份 CSV 逐字节一致。后续可研究模型失配、延迟与持续外力；当前结果不构成全局稳定性证明。

参考文献

[1] Åström K J, Murray R M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers[M]. Princeton UP, 2008, Ch. 2. 原文

[2] Tedrake R. Underactuated Robotics: Acrobots, Cart-Poles, and Quadrotors[EB/OL]. MIT 课程讲义, Ch. 3. 原文

[3] Control Tutorials for MATLAB and Simulink. Inverted Pendulum: PID Controller Design[EB/OL]. University of Michigan. 原文

[4] MathWorks. Designing Cascade Control System with PI Controllers[EB/OL]. MATLAB Help Center. 原文

[5] Tedrake R. Underactuated Robotics: Linear Quadratic Regulators[EB/OL]. MIT 课程讲义, Ch. 8. 原文

[6] Control Tutorials for MATLAB and Simulink. Inverted Pendulum: Digital Controller Design[EB/OL]. University of Michigan. 原文

附录

A1 AI 使用说明

本组主要使用 OpenAI Codex 辅助公式推导检查、Python 仿真脚本编写、统计整理和报告排版；使用的模型包括 GPT-6 Astra（`gpt-6-astra`）、GPT-6.1 Sol（`gpt-6.1-sol`）及 GPT-6 Sol（`gpt-6-sol`）。遇到个别问题时，还咨询过 DeepSeek 4.1flash 和 Sonnet 5.5。以上按小组使用情况记录，不区分成员。AI 生成的文字和代码用于辅助完成作业；报告图表来自保存的非线性仿真数据，未以生成式图像代替实验结果。

A2 成员分工说明

纪曜方（电子信息，个人贡献 50%）主要负责 Python 仿真与 PID 控制；杜林芷（物联网安全，个人贡献 50%）主要负责 LQR 控制与报告撰写。以上按主要工作内容概括，实际协作中两人的工作有交叉。